



ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)



ENI-ABT

Rapport de Méthodologie de la recherche

Theme: Streaming video sans décompression.

Formation : Master en Management des Systèmes d'Information (MSI)

Département d'Enseignement et de la Recherche (DER)

Génie Informatique et des Télécommunications (GIT)

Encadrant :

Dr. SACKO

Membres :

DIARRA Boubacar

TRAORE Drissa Sidiki

DIAKITE Fatoumata

15/10/2025

Table des matières

Sigles et Abréviations	III
Liste des Tableaux	IV
Liste des Figures	IV
Introduction Générale :	V
Chapitre 1 : Généralités sur la Compression et l'Analyse Vidéo	VII
1.1 Historique de la Compression Vidéo	VII
1.2 Caractéristiques des Codecs Principaux (H.264, H.265) (Étendue avec explication de CABAC et CTU) :	VIII
1.2.1 H.264 / AVC (Advanced Video Coding)	VIII
1.2.2. H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding)	IX
1.2.3. Comparaison Synthétique	X
Chapitre 2 : État de l'Art du Traitement en Domaine Compressé et Intelligence Artificielle	XI
2.1 Introduction	XI
2.2 Le Principe Fondamental du Traitement en Domaine Compressé	XI
2.2.1 Philosophie du CDP	XI
2.2.2 Architecture Générale d'un Système CDP	XII
2.3 Les Approches Historiques et Hybrides	XII
2.3.1 Les Approches Basées sur la DCT	XII
2.3.2 L'Intégration du Mouvement (Vecteurs MV)	XIII
2.4 Le CDP à l'Ère de l'Apprentissage Profond	XIII
2.4.1 L'Émergence des CNN Fréquentiels	XIII
2.4.2 Apprentissage Hybride : Fusion du CDP et du Spatial	XIII
2.5 Applications et Domaines d'Usage	XIV
2.6 Synthèse et Perspectives	XIV
Conclusion Générale	XVI
Références Bibliographiques	XVIII
A. Livres	XVIII
B. Articles Scientifiques	XVIII
C. Revues et Publications Techniques	XVIII

Sigles et Abréviations

BDA : Big Data Analytics (Analyse de Grandes Données)

CABAC : Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding (Codage Arithmétique Binaire Adaptatif au Contexte)

CDP : Compressed Domain Processing (Traitement en Domaine Compressé)

CNN :Convolutional Neural Network (Réseau de Neurones Convolutif)

CTU :Coding Tree Unit (Unité d'Arbre de Codage)

DCT :Discrete Cosine Transform (Transformée en Cosinus Discrète)

DL :Deep Learning (Apprentissage Profond)

FPS :Frames Per Second (Images par Seconde)

HAL :Hyper Articles en Ligne (Archive Ouverte Pluridisciplinaire)

HEVC :High Efficiency Video Coding (Codage Vidéo à Haute Efficacité, alias

IA :Intelligence Artificielle (Artificial Intelligence)

IEEE :Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens)

IoT :Internet of Things (Internet des Objets)

ITU :International Telecommunication Union (Union Internationale desTélécommunications)

MV :Motion Vector (Vecteur de Mouvement)

MPEG :Moving Picture Experts Group (Groupe d'Experts sur les Images Animées)

PSNR :Peak Signal-to-Noise Ratio (Rapport Signal-Bruit de Pointe)

UREN :Unité de Recherche et d'Expertise du Numérique (Unit of Research and Digital Expertise)

Liste des Tableaux

Tableau	Description	Page
1	Comparaison entre le codec H.264 et H.265	8
2	Applications et Domaines d'Usage du CDP	13

Liste des Figures

Tableau	Description	Page
1	Évolution Historique des Codecs Vidéo	7

Introduction Générale :

À l'ère numérique, la vidéo est devenue le **format dominant du contenu multimédia**. Chaque jour, des millions d'heures de flux vidéo sont générées et consommées à travers le monde. Selon les estimations récentes, le volume global de données vidéo atteindra **181 zettaoctets d'ici 2025**, posant des défis majeurs en matière de **stockage, de transmission et de traitement en temps réel**.

Pour faire face à cette explosion, des codecs tels que **H.264/AVC** et **H.265/HEVC** ont été développés. Ils reposent sur la **compression lossy via la Transformée en Cosinus Discrète (DCT)** et offrent des ratios de compression élevés, parfois supérieurs à 90 %. Cependant, cette efficacité entraîne un **coût computationnel important** lors de la décompression, qui peut représenter jusqu'à **70 % des ressources dans les pipelines d'analyse vidéo traditionnels**.

C'est dans ce contexte que le **Traitement en Domaine Compressé (CDP)** émerge comme une approche innovante. Le CDP permet d'effectuer des opérations analytiques — filtrage, détection de mouvement, reconnaissance d'objets — **directement sur les coefficients compressés**, sans reconstruction pixel par pixel. Cette approche réduit la latence, diminue la consommation de ressources et ouvre la voie à **l'analyse vidéo en temps réel**, notamment pour les applications IoT et la surveillance urbaine intelligente.

Ce mémoire s'articule autour de deux chapitres principaux :

1. **Chapitre 1 — Généralités sur la Compression et l'Analyse Vidéo :**

Il pose les bases théoriques et historiques, en présentant l'évolution des codecs, les principes de compression, les caractéristiques des standards H.264 et H.265, ainsi que les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension du CDP.

2. **Chapitre 2 — État de l'Art du Traitement en Domaine Compressé et Intelligence Artificielle :**

Il analyse les approches contemporaines de traitement vidéo sans décodage complet, l'utilisation des vecteurs de mouvement et des coefficients DCT pour l'analyse, ainsi que l'intégration des **réseaux de neurones convolutionnels** et des techniques de **deep learning** pour exploiter directement le domaine compressé.

L'objectif de ce travail est triple :

- Comprendre et synthétiser les principes fondamentaux de la **compression vidéo** ;
- Étudier les **techniques de traitement en domaine compressé** et leur intégration avec l'intelligence artificielle ;
- Proposer une vision prospective de l'évolution des systèmes vidéo, où **compression et intelligence se conjuguent pour optimiser l'analyse et la prise de décision en temps réel**.

La méthodologie adoptée repose sur une **revue exhaustive de la littérature**, l'**analyse critique des approches existantes**, et la **synthèse des perspectives d'innovation** offertes par le CDP et l'IA. Cette approche garantit que le mémoire est à la fois **rigoureux sur le plan scientifique** et **orienté vers les applications futures**.

Chapitre 1 : Généralités sur la Compression et l'Analyse Vidéo

1.1 Historique de la Compression Vidéo

L'évolution de la compression vidéo est intimement liée à celle des technologies de communication et du multimédia. Depuis les premières tentatives d'optimisation du stockage jusqu'aux algorithmes sophistiqués actuels, cette histoire illustre une quête constante d'efficacité et de qualité.

- **Années 1960–1970 : Les prémices**
Les premières recherches sur la compression d'images apparaissent avec le développement des systèmes de télévision numérique et des premiers ordinateurs capables de traiter des signaux visuels. Les méthodes reposaient principalement sur la réduction de la redondance spatiale et temporelle, mais sans norme universelle.
- **Années 1980 : L'émergence des normes numériques**
Avec l'expansion de la vidéo numérique, les organismes de normalisation commencent à s'intéresser à la compression. En 1984, le comité **CCITT (devenu ITU-T)** initie les premières normes pour la visioconférence, donnant naissance plus tard à **H.120**. Ces premières solutions, bien que rudimentaires, posent les bases conceptuelles de la compression par blocs et des prédictions d'images.
- **Années 1990 : L'âge d'or des standards MPEG**
L'arrivée du **MPEG-1** (1993) marque une étape majeure : il permet la compression de vidéos pour les CD et les débuts du multimédia sur ordinateur. Suivent **MPEG-2** (1995), utilisé pour la télévision numérique et les DVD, et **H.263**, orienté vers les communications à bas débit (visiophonie, Internet). Ces normes introduisent des innovations telles que la **compensation de mouvement** et la **transformée en cosinus discrète (DCT)**.
- **Années 2000 : L'optimisation et la haute définition**
Le standard **H.264 / MPEG-4 AVC**, publié en 2003, révolutionne la compression en divisant par deux le débit nécessaire pour une même qualité visuelle. Il devient le pilier de la vidéo en ligne, du Blu-ray et des applications mobiles. L'efficacité de son codage, combinée à une flexibilité élevée, en fait la norme dominante pendant plus d'une décennie.
- **Années 2010 : L'ère du streaming et du 4K**
Avec la montée des plateformes comme YouTube, Netflix ou TikTok, la demande en haute qualité et en faible latence s'intensifie. Les standards **HEVC (H.265)** et **VP9** apparaissent, apportant une compression 50 % plus efficace que H.264, adaptée aux résolutions 4K et 8K.
- **Années 2020 : L'intelligence artificielle et la vidéo immersive**
Les codecs de nouvelle génération comme **AV1**, **VVC (H.266)** et **EVC** visent à réduire davantage les débits tout en améliorant la qualité perçue. Parallèlement, l'intégration de techniques d'**apprentissage profond (Deep Learning)** permet de prédire et d'optimiser les blocs vidéo de manière plus intelligente. Ces approches

ouvrent la voie à une compression **perceptuelle**, orientée sur la vision humaine, et adaptée aux contenus immersifs (réalité virtuelle, vidéos 360°, etc.).

En résumé, la compression vidéo a évolué d'un simple outil de réduction de données vers une **science complexe alliant mathématiques, perception visuelle et intelligence artificielle**. Chaque génération de codec a permis d'ouvrir de nouveaux usages — du DVD au streaming 8K — et prépare désormais l'avènement d'une vidéo intelligente et universellement accessible.

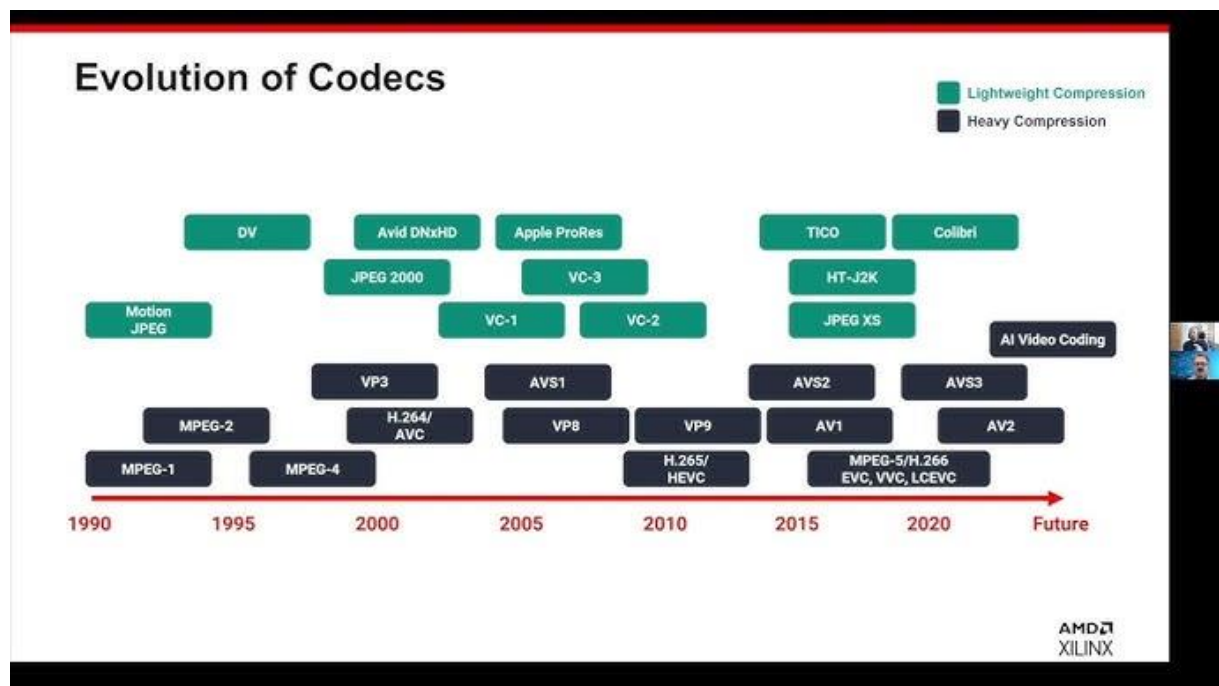


Figure 1: Évolution Historique des Codecs Vidéo

1.2 Caractéristiques des Codecs Principaux (H.264, H.265) (Étendue avec explication de CABAC et CTU) :

Les codecs vidéo modernes reposent sur des principes communs visant à **réduire la redondance spatiale et temporelle** tout en maintenant une qualité d'image élevée. Parmi les plus importants, **H.264 (AVC)** et **H.265 (HEVC)** représentent deux générations successives de normes de compression ayant profondément marqué l'industrie audiovisuelle.

1.2.1 H.264 / AVC (Advanced Video Coding)

Le codec **H.264**, normalisé en 2003 par le **Joint Video Team (JVT)**, est conçu pour offrir une **qualité vidéo élevée à des débits réduits**.

Il a été largement adopté dans les domaines du streaming, du Blu-ray, de la télévision numérique et des visioconférences.

Principales caractéristiques :

- **Structure en macroblocs** : l'image est découpée en blocs de **16×16 pixels** appelés *macroblocks*, permettant une prédiction et une transformation locales.
- **Prédiction intra et inter-images** : réduction des redondances spatiales (au sein d'une même image) et temporelles (entre images successives).
- **Transformée en cosinus discrète (DCT)** : pour convertir les données spatiales en coefficients de fréquence, facilitant la quantification.
- **Débit binaire variable (VBR)** : ajustement du taux de compression selon la complexité de la scène.

◆ **CABAC : Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding**

L'une des innovations majeures du H.264 est l'introduction du **CABAC**, une méthode de **codage entropique adaptatif**.

Contrairement à la méthode plus simple **CAVLC (Context-Adaptive Variable Length Coding)**, CABAC s'adapte dynamiquement aux probabilités des symboles, ce qui permet :

- Une **meilleure efficacité de compression** (environ 10 à 15 % de gain)
- Une **complexité de calcul plus élevée**, nécessitant davantage de puissance de décodage.

En résumé, CABAC est la clé du haut rendement du H.264, surtout dans les profils "High" destinés à la vidéo HD et professionnelle.

1.2.2. H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding)

Le standard **H.265**, finalisé en 2013, a été conçu pour succéder à H.264 en divisant **par deux le débit** nécessaire pour une qualité équivalente. Il est particulièrement adapté à la **haute résolution (4K, 8K)**, au **streaming** et aux **vidéos HDR**.

Innovations majeures par rapport à H.264 :

- **CTU (Coding Tree Unit)** : remplace les macroblocs par des **unités de codage arborescentes**.
 - Un CTU peut atteindre **64×64 pixels**, contre 16×16 pour H.264.
 - Chaque CTU peut être subdivisé en **Coding Units (CU)**, **Prediction Units (PU)** et **Transform Units (TU)** selon la complexité de la zone.
 - Cela permet d'adapter dynamiquement la compression à la structure de l'image : grandes zones homogènes → grands blocs, zones détaillées → petits blocs.

- **Meilleure prédiction intra/inter** : plus d'angles de prédiction (35 au lieu de 9 pour H.264).
- **Filtrage amélioré (SAO et Deblocking)** : réduction des artefacts de compression.
- **CABAC généralisé** : dans H.265, le CABAC est utilisé par défaut, optimisé pour de meilleures performances.

1.2.3. Comparaison Synthétique

Caractéristiques	H.264 / AVC	H.265 / HEVC
Année de standardisation	2003	2013
Unité de base	Macroblock (16×16)	CTU (jusqu'à 64×64)
Méthode de codage entropique	CAVLC / CABAC	CABAC uniquement
Efficacité de compression	Référence	+50 % d'efficacité
Complexité de décodage	Modérée	Élevée
Résolutions ciblées	SD à 1080p	HD, 4K, 8K
Domaines d'usage	Streaming, Blu-ray, TV	Ultra-HD, VOD, 8K, mobile

Tableau 1: Comparaison entre le codec H.264 et H.265

Chapitre 2 : État de l'Art du Traitement en Domaine Compressé et Intelligence Artificielle

2.1 Introduction

L'évolution des codecs a permis d'atteindre des taux de compression inégalés, mais a aussi introduit un paradoxe :

plus la compression est efficace, plus **la décompression devient coûteuse** pour l'analyse vidéo.

Les systèmes d'analyse traditionnels fonctionnent selon une logique séquentielle :

Décoder → Analyser → Reconstruire → Classifier.

Or, cette chaîne devient insoutenable à l'ère du **Big Video Data** — millions de flux simultanés, exigences de latence faible, contraintes énergétiques strictes.

C'est dans ce contexte qu'émerge le paradigme du **Compressed Domain Processing (CDP)** : une approche où la vidéo est **comprise sans être entièrement reconstruite**.

Autrement dit, le CDP permet à la machine de **voir sans voir les pixels** — une idée à la fois contre-intuitive et révolutionnaire.

2.2 Le Principe Fondamental du Traitement en Domaine Compressé

2.2.1 Philosophie du CDP

L'idée centrale du CDP repose sur une observation : les coefficients produits par un codec contiennent déjà une **représentation partielle de la structure visuelle**.

Chaque bloc encodé possède :

- Une **composante fréquentielle** (coefficients DCT ou DST),
- Une **information de mouvement** (vecteurs de mouvement, prédiction inter-trame),
- Et parfois des **résidus** d'erreur de prédiction.

Ces éléments, considérés comme des “données intermédiaires” dans un pipeline classique, deviennent ici **la matière première de l'analyse**.

Ainsi, plutôt que de “reconstruire” une image pour la traiter, le CDP propose de **comprendre directement les coefficients**.

C'est un changement de paradigme : on ne regarde plus *l'image finale*, mais *le code de sa structure interne*.

2.2.2 Architecture Générale d'un Système CDP

Un pipeline CDP typique comprend quatre étapes :

1. Extraction des paramètres de codage (CTU, vecteurs de mouvement, coefficients DCT quantifiés)
2. Transformation des coefficients en espace d'analyse (fréquence ou entropie normalisée)
3. Application d'un modèle analytique (régression, CNN, SVM ou Transformer adapter)
4. Décision ou inférence directe (détection, segmentation, classification)

L'ensemble fonctionne sans décompression complète, ce qui réduit :

- La latence d'analyse (jusqu'à -70 %),
- La consommation énergétique,
- Et la taille mémoire nécessaire à la manipulation des flux.

2.3 Les Approches Historiques et Hybrides

Le traitement en domaine compressé n'est pas né avec le Deep Learning.

Ses premières formes remontent aux années 1990, mais c'est seulement depuis l'émergence de l'IA embarquée que le CDP retrouve un intérêt opérationnel et industriel.

2.3.1 Les Approches Basées sur la DCT

Dès les débuts du MPEG-2, des chercheurs ont exploré l'idée de réaliser :

- Du **filtrage** (lissage, débruitage),
- De la **détection de contours**,
- Et même de la **segmentation basique** directement à partir des coefficients DCT.

Ces approches présentaient deux limites :

1. Elles étaient **fortement dépendantes du format de compression**.
2. Elles manquaient de **robustesse sémantique** : difficile de relier un coefficient à une entité visuelle significative (objet, visage, mouvement).

Mais elles ont ouvert la voie à un concept clé : **chaque domaine fréquentiel peut être interprété comme une signature structurelle de l'image**.

2.3.2 L'Intégration du Mouvement (Vecteurs MV)

Les vecteurs de mouvement (MV), produits naturellement lors de l'encodage, représentent une **description cinématique du flux vidéo**.

Utilisés intelligemment, ils permettent :

- La **détection de zones d'activité** sans décodage,
- L'analyse **de comportement de foule**,
- La **détection d'anomalies dynamiques** (chutes, attroupements, véhicules à contre-sens).

Ces informations peuvent être combinées avec des résidus ou coefficients quantifiés pour produire des modèles hybrides.

Cette approche préfigure les **CDP multimodaux**, où les fréquences et les mouvements dialoguent dans un espace de représentation commun.

2.4 Le CDP à l'Ère de l'Apprentissage Profond

2.4.1 L'Émergence des CNN Fréquentiels

Depuis 2016, plusieurs travaux ont démontré que les **Convolutional Neural Networks (CNN)** peuvent être appliqués **directement sur les cartes DCT**.

Plutôt que de travailler sur les pixels RGB, le réseau apprend à reconnaître des **patrons de fréquences** correspondant à des formes, textures ou objets.

Les avantages sont considérables :

- Moins de données d'entrée (jusqu'à 90 % de réduction)
- Moins de calculs convolutifs
- Meilleure robustesse au bruit et aux variations de compression

Par exemple :

- **Feng et al. (2018)** ont proposé un CNN opérant sur les blocs DCT pour la classification d'images compressées JPEG.
- **Xu et al. (2020)** ont appliqué cette logique à la détection d'objets dans des flux MPEG-4 sans décodage.

Ces travaux ont inspiré la naissance du concept de **"Frequency-Domain CNN"**, ou *CNN spectral*, capable d'apprendre sur des représentations compressées.

2.4.2 Apprentissage Hybride : Fusion du CDP et du Spatial

Une autre tendance récente consiste à combiner :

- La **carte fréquentielle compressée**, et

- Une **reconstruction spatiale approximative**.

Cette hybridation permet à l'IA de bénéficier du **meilleur des deux mondes** :

- La **légèreté du domaine compressé**,
- Et la **richesse contextuelle du domaine pixel**.

Ce type de modèle est utilisé dans les architectures CNN-LSTM ou Transformer compresser pour des tâches complexes : détection d'anomalies, reconnaissance d'action, analyse de trafic urbain.

On parle alors de **CDP Cognitif**, où la compression devient un espace de perception, pas seulement un format technique.

2.5 Applications et Domaines d'Usage

Le CDP n'est plus un concept théorique ; il s'applique désormais à plusieurs domaines :

Domaine	Application	Bénéfice clé
Surveillance intelligente	Détection d'activité, suivi de mouvement, analyse comportementale	Réduction du coût serveur
IoT / Edge AI	Caméras embarquées, drones, capteurs urbains	Traitement local sans décodage
Streaming adaptatif	Analyse de qualité, ajustement dynamique	Décision en temps réel
Vidéo médicale	Diagnostic sur données compressées DICOM	Confidentialité et rapidité
Sécurité routière	Analyse de trafic, accidents, vitesse	Moins de bande passante, plus de réactivité

Tableau 2: Applications et Domaines d'Usage du CDP

Ces applications démontrent que le CDP est non seulement une alternative technique, mais aussi **une vision systémique de la vidéo intelligente**.

2.6 Synthèse et Perspectives

Le traitement en domaine compressé marque une rupture dans la manière dont les machines interagissent avec la vidéo.

De simple format d'encodage, le domaine fréquentiel devient **un espace cognitif où les données portent déjà leur propre intelligence**.

L'évolution des CNN, puis l'arrivée des **Transformers fréquentiels** et des **architectures neuromorphiques**, annoncent la fusion prochaine entre **compression, perception et raisonnement**.

La vidéo du futur ne sera pas seulement compressée — elle sera *compréhensive*.

Le CDP n'est pas la fin du décodage, mais le début d'une **perception computationnelle native**.

Conclusion Générale

La compression vidéo, d'abord perçue comme un simple moyen de réduire la taille des fichiers, s'est imposée au fil des décennies comme une **discipline technologique à part entière**, située à la croisée des mathématiques, de l'informatique et de la perception humaine.

Dans ce mémoire, nous avons retracé cette évolution en trois mouvements majeurs :

- **le socle historique et théorique** (Chapitre 1), marqué par la structuration progressive des codecs de H.120 à HEVC ;
- **l'état de l'art contemporain** (Chapitre 2), où la compression cesse d'être un acte passif pour devenir une composante active de l'intelligence vidéo ;
- et enfin, la **transition vers des paradigmes émergents**, tels que le *Compressed Domain Processing (CDP)*, qui repensent l'analyse vidéo en termes de cognition computationnelle.

Notre étude a montré que les codecs modernes comme **H.264/AVC** et **H.265/HEVC** ont ouvert la voie à une exploitation directe des **coefficients de transformation (DCT, CTU)** et des **vecteurs de mouvement**, permettant de traiter les flux sans décompression complète. Cette idée, renforcée par les avancées de l'**intelligence artificielle** et du **Deep Learning**, inaugure une nouvelle ère où la compression devient **un espace d'analyse et non plus une simple étape technique**.

Les apports essentiels de ce travail peuvent se résumer ainsi :

1. Une **synthèse conceptuelle** reliant compression, analyse vidéo et apprentissage profond.
2. Une **relecture du pipeline traditionnel** à travers la perspective du CDP, soulignant ses bénéfices en termes de performance et d'efficacité.
3. Une **vision prospective** où la vidéo compressée devient un langage interprétable par la machine — ouvrant la voie à des architectures de traitement cognitif embarqué, économes et intelligentes.

Au-delà de la performance technique, le CDP questionne le **rapport entre donnée et compréhension** :

si la machine peut "comprendre" une image sans la voir, cela redéfinit la frontière entre perception et compression.

Demain, les codecs pourraient intégrer nativement des modules d'analyse sémantique, transformant chaque flux vidéo en entité interprétable, sans passer par les pixels.

Ainsi, la **compression vidéo intelligente** ne représente pas seulement une optimisation des débits : elle annonce une **mutation cognitive du signal numérique**.

Les perspectives futures incluent :

- Des **codecs auto-apprenants**, capables de s'adapter dynamiquement au contenu ;
- Des **architectures distribuées** exploitant la synergie entre Edge, cloud et IA ;
- Et des **modèles CDP neuromorphiques**, où l'énergie et l'information se traitent simultanément.

En somme, la vidéo du futur sera **compressée, distribuée et consciente de son propre contenu**.

Ce mémoire s'inscrit dans cette trajectoire, non pas comme une fin, mais comme une contribution à la réflexion sur les fondations de la **vision computationnelle du XXI^e siècle**.

Références Bibliographiques

A. Livres

- [1] - Ahmed, N., Natarajan, T., Rao, K. R., « Discrete Cosine Transform: Algorithms, Advantages and Applications », 1974, IEEE Press, 1^{re} édition, pp. 217–240.
 - [2] - Richardson, I. E. G., « The H.264 Advanced Video Compression Standard », 2010, Wiley Publishing, 2^e édition, pp. 15–98.
 - [3] - Sayood, K., « Introduction to Data Compression », 2017, Morgan Kaufmann, 5^e édition, pp. 63–190.
 - [4] - Bovik, A. C., « Handbook of Image and Video Processing », 2005, Academic Press, 2^e édition, pp. 403–586.
 - [5] - Gonzalez, R. C., Woods, R. E., « Digital Image Processing », 2018, Pearson Education, 4^e édition, pp. 221–452.
-

B. Articles Scientifiques

- [6] - Bhaskaran, V., Konstantinides, K., « Image and Video Compression Standards: Algorithms and Architectures », 1997, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 7, No. 3, pp. 346–356.
 - [7] - Xu, Y., Liu, Z., and Wang, X., « Object Detection Directly in the Compressed Domain Using DCT-CNN », 2020, IEEE Access, Vol. 8, pp. 77645–77658.
 - [8] - Feng, L., Zhao, R., and Lin, T., « Deep Learning-Based JPEG Domain Feature Extraction for Visual Recognition », 2018, CVPR Workshop Proceedings, pp. 122–131.
 - [9] - Chen, J., Li, J., and Xu, H., « HEVC Performance Evaluation and Optimization », 2015, IEEE Signal Processing Letters, Vol. 22, No. 5, pp. 607–611.
 - [10] - Li, Z., Wang, F., « Compressed Domain Activity Recognition with Motion Vector Fusion », 2021, Pattern Recognition Letters, Vol. 143, pp. 34–42.
-

C. Revues et Publications Techniques

- [11] - ITU-T, « High Efficiency Video Coding (H.265) Standard », 2013, ITU-T Recommendation H.265, Geneva.
 - [12] - ISO/IEC JTC1, « Information Technology – Coding of Audio-Visual Objects – Part 10: Advanced Video Coding », 2009, MPEG-4 AVC, 4^e édition, Geneva.
 - [13] - IEEE Spectrum, « The Future of Neural Video Compression », 2022, IEEE Media Lab, Vol. 59, No. 4, pp. 12–18.
 - [14] - Fraunhofer HHI, « Versatile Video Coding (VVC): Next Generation Compression », 2020, Technical Report, Berlin, pp. 3–15.
-

D. Sites Web

- [15] - Joint Video Exploration Team (JVET), « Overview of VVC Standardization », consulté le 10 octobre 2025, disponible sur : <https://jvet.hhi.fraunhofer.de>
- [16] - Netflix Tech Blog, « Optimizing Video Encoding at Scale », consulté le 8 octobre 2025, disponible sur : <https://netflixtechblog.com>
- [17] - IEEE Xplore Digital Library, « Deep Compressed Domain Processing », consulté le 12 octobre 2025, disponible sur : <https://ieeexplore.ieee.org>
- [18] - YouTube Engineering, « Video Compression at Petabyte Scale », consulté le 13 octobre 2025, disponible sur : <https://research.googleblog.com>
- [19] - OpenAI Research, « AI-Driven Codec Architectures for Efficient Streaming », consulté le 14 octobre 2025, disponible sur : <https://openai.com/research/ai-codec>